湖南大学2017-2018年第一学期高等数学期末考试考试试卷

课程名称： 高等数学A(1) ；**课程编码：** GE03025 ；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	15	56	20	9							100
实得分											
评卷人											

（请在答题纸内作答！）

一、填空题(每小题3分，共15分)

微信公众号：登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



1. 数列$\{x_n\}$有界是数列$\{x_n\}$收敛的_____(在“充分”、“必要”和“充分必要”三者中选择一个填入)条件.

2. 函数$y=\dfrac{1}{\tan x}$的间断点是_____.

3. 抛物线$y=x^2$在其顶点处的曲率半径$\rho=$_____.

4. 曲线$y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+e^x\right)$的水平渐近线方程为_____.

5. 心形线$r=1+\cos\theta$的全长为_____.

二. **计算题**(每小题8分，共56分)

1. 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)}$.

2. 设$\begin{cases}x=2t-1,\\ te^y+y+1=0\end{cases}$确定函数$y=y(x)$, 求$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$, $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

3. 求$f(x)=x\ln(x-1)$在$x_0=2$处的带有佩亚诺余项或拉格朗日余项的3阶泰勒公式.

4. 求$\int\dfrac{2x+\sin 2x}{1+\cos 2x}dx$

5. 求$\int_2^2\min\{|x|,x^2\}dx$.

6. 计算$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\cos^3 x}{1+e^{-x}}dx$.

7. 求微分方程$y''+y=x-\cos 2x$的通解.

三、**应用题**(第一小题12分，第二小题8分，共20分)

1. 设抛物线$y=ax^2+bx+c$经过原点，当$0<x\le 1$时，$y\ge 0$. 又已知该曲线与直线$x=1$, $y=0$所围平面图形面积为$\dfrac{1}{3}$. 试确定a,b,c, 使该平面图形绕x轴旋转一周所生成的旋转体体积最小，并求出最小值.

2. 一曲线通过点$(2,3)$, 它在两坐标轴间的任一切线线段均被切点所平分，建立该曲线所对应的微分方程，并求这条曲线方程.

四、**证明题**(9分)

设奇函数$f(x)$在$[-1,1]$上具有二阶导数，且$f(1)=1$, 证明:

(1) 存在$\xi\in(0,1)$, 使得$f'(\xi)=1$;

(2) 存在$\eta\in(-1,1)$, 使得$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

微信公众号：登高路情报站

微信公众号：登高路情报站